Mediacollege Amsterdam

# Game Development PacMan

## Les 3.2 : Game Design – Design your “Enemy”

SD1 – Periode 3

Datum:

Project:

# Inhoud

1. Wat weten we nog?
2. Les doel van vandaag
3. Uitleg & theorie
    a. Ontwerp jouw “enemy”☺
4. Zelfstandig werken
5. Afsluiten

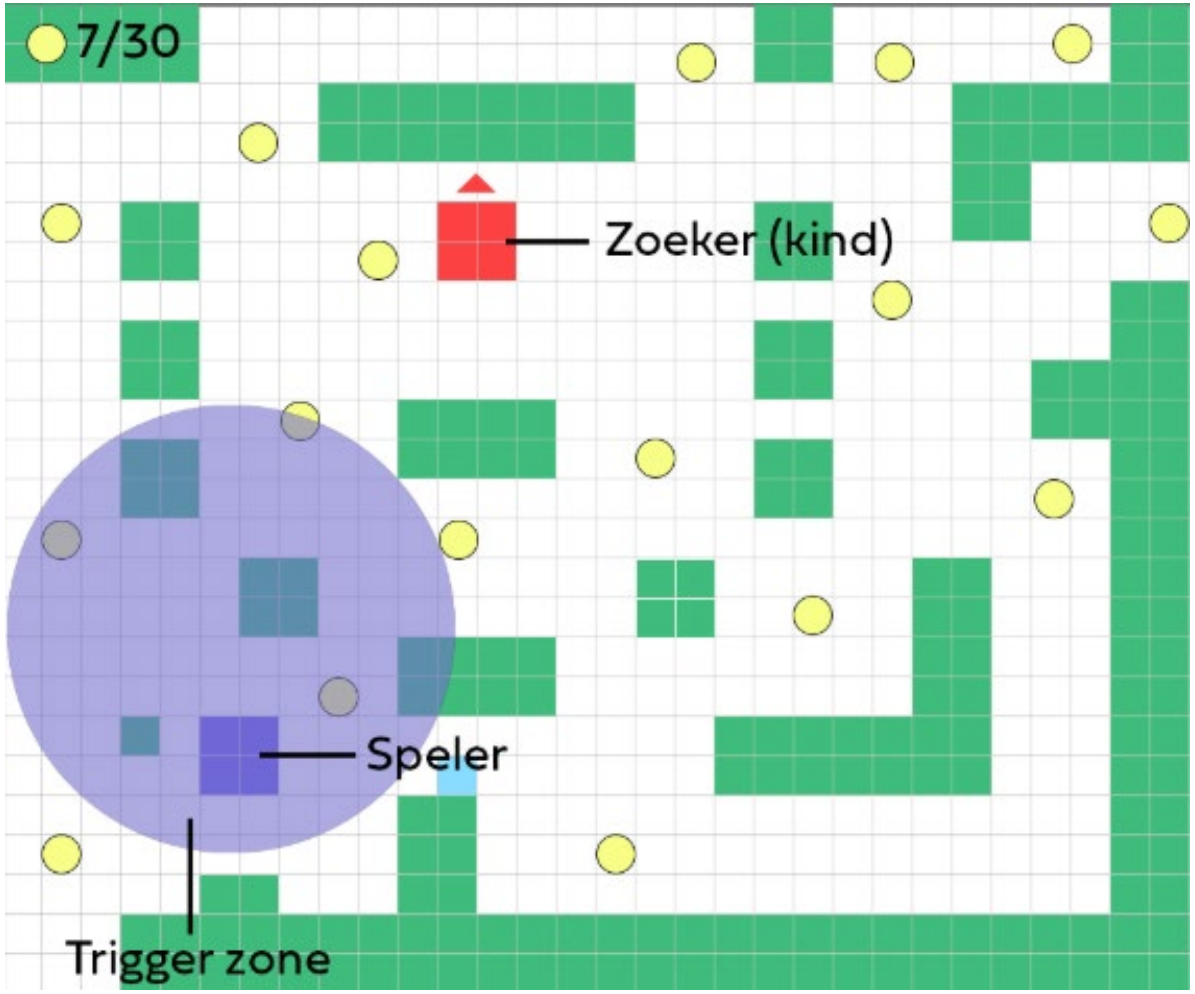
Mediacollege Amsterdam

# Terugblik vorige week

Vorige week hebben jullie de eerste 30 seconden van jullie game ontworpen.

- Hoe introduceer je beweging?
- Hoe introduceer je het doel?
- Hoe introduceer je de vijand?

***Laat je ontwerp aftekenen bij mij tijdens de les***




Mediacollege Amsterdam

# Wat betekent “de vijand jaagt gewoon”?

Maar wat betekent dat in code?

- Wanneer start het jagen?
- Hoe weet hij waar de speler is?
- Wat gebeurt er als hij niets ziet?
- Waarom kiest hij links en niet rechts?

Gedrag voelt in games soms eerlijk. Soms voelt het nep.

Vandaag ontwerpen we gedrag dat logisch klopt.

Mediacollege Amsterdam

# Hoe ontwerpen studios gedrag?

Vroeger:

- Alles uitschrijven in een groot Game Design Document
- Lange beschrijvingen
- Veel theorie, weinig testen

Nu:

- Mechanics testen in isolatie
- Gedrag eerst bouwen in een testscene
- Pas daarna integreren in een level

# Documentatie in game

- Gym
- Museum
- Zoo

# Gym

**Gym is de testomgeving voor mechanics**

- Je test één mechanic los van de rest van de game
- Geen leveldesign, geen UI, geen polish
- Alleen het gedrag en de logica
- Je kijkt wat werkt en wat niet
- Je past het aan voordat je het in je game zet

# Gym

Mediacollege
Amsterdam

# Gym

- Hoe ver kan de speler springen?

Mediacollege
Amsterdam

# Gym

- Hoe ver kan de speler springen?
  - Check de gym!

Mediacollege Amsterdam

# Gym

- Hoe ver kan de speler springen?
  - Check de gym!
- Hoeveel schade doet de aanval?
  - Check de gym!

Mediacollege Amsterdam

# Let op!

Ik zeg **niet,** niet documenteren!

Maar weet wat je waar documenteert

# Museum

In een Museum zie je hoe onderdelen werken.

- Voor systems, physics, shaders of prefabs
- Alles is overzichtelijk opgesteld
- Je kunt onderdelen bekijken en begrijpen
- Wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe iets werkt

Mediacollege Amsterdam

# Museum

Mediacollege
Amsterdam

# Zoo

**Alle assets bij elkaar**

- Je zet alles in één scene
- Geen selectie, geen filtering
- Je ziet het volledige plaatje
- Handig om overzicht te krijgen
- Je ontdekt snel wat ontbreekt of dubbel is

Mediacollege Amsterdam

# Zoo

Mediacollege
Amsterdam

# Zoo, Musuem & Zoo

**Zoo**

- Alles bij elkaar
  - Overzicht van wat je hebt

**Museum**

- Geselecteerde onderdelen zichtbaar
  - Begrijpen hoe iets werkt
- **Gym**
  - Actieve testomgeving
    - Gedrag uitproberen en aanpassen

# Lesdoel

Aan het einde van deze les kun je:

- Vijandgedrag vertalen naar concrete regels
- Een flowchart maken van gedrag
- Gedrag testen in een Gym-omgeving
- Uitleggen hoe dit programmeerbaar is

# Wat gaan we vandaag doen?

- Het gedrag van je vijand concreet maken
- Dit uitschrijven in regels of een flowchart
- Het testen zonder volledig level
- Het omzetten naar programmeerbare logica

Mediacollege
Amsterdam

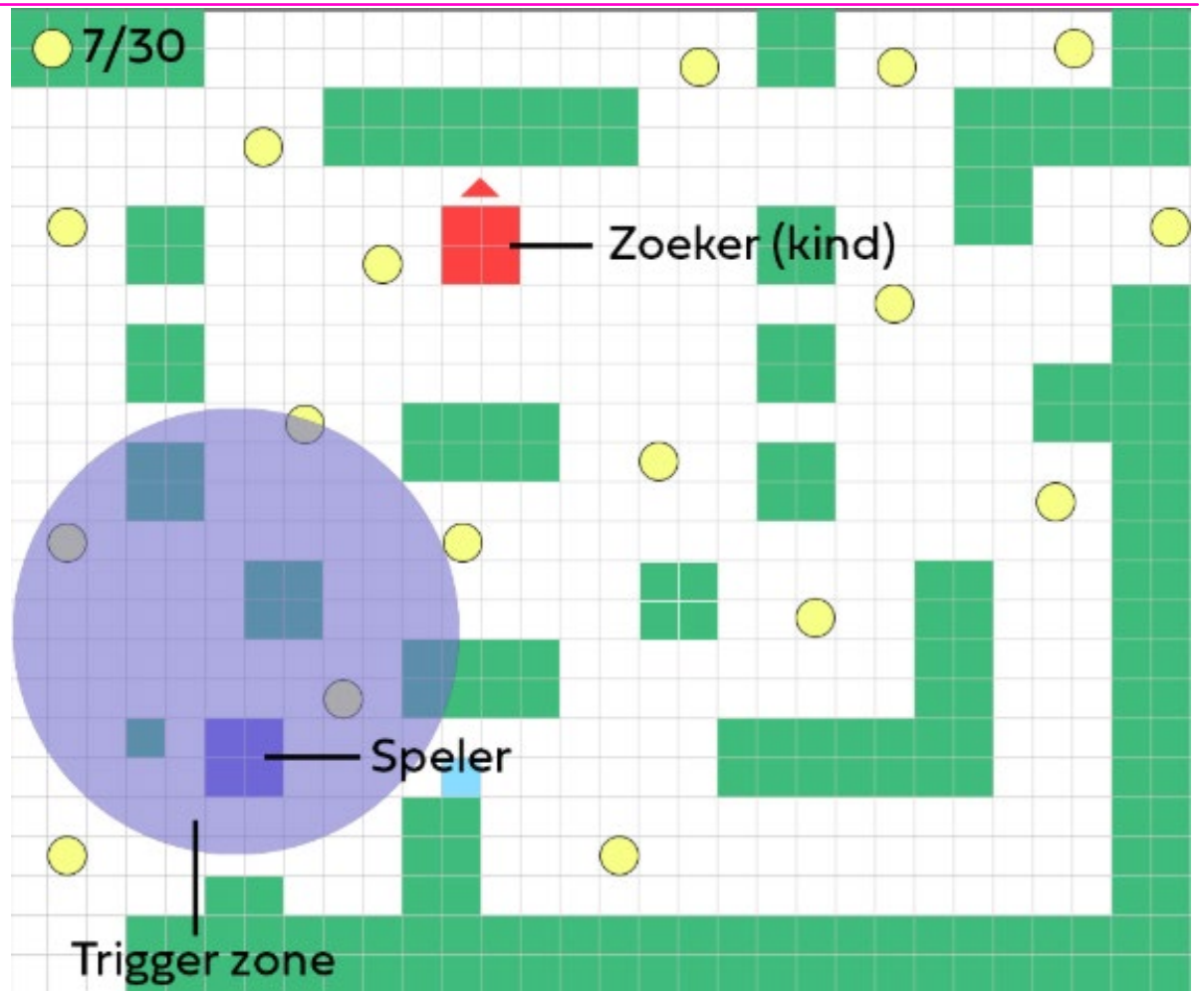
# Voorbeeld: De zoekende peuter

**Trigger:**

- Speler komt in triggerzone
- Peuter telt van 5 naar 1

**Na het tellen:**

- Draait zich om
- Start zoekmodus

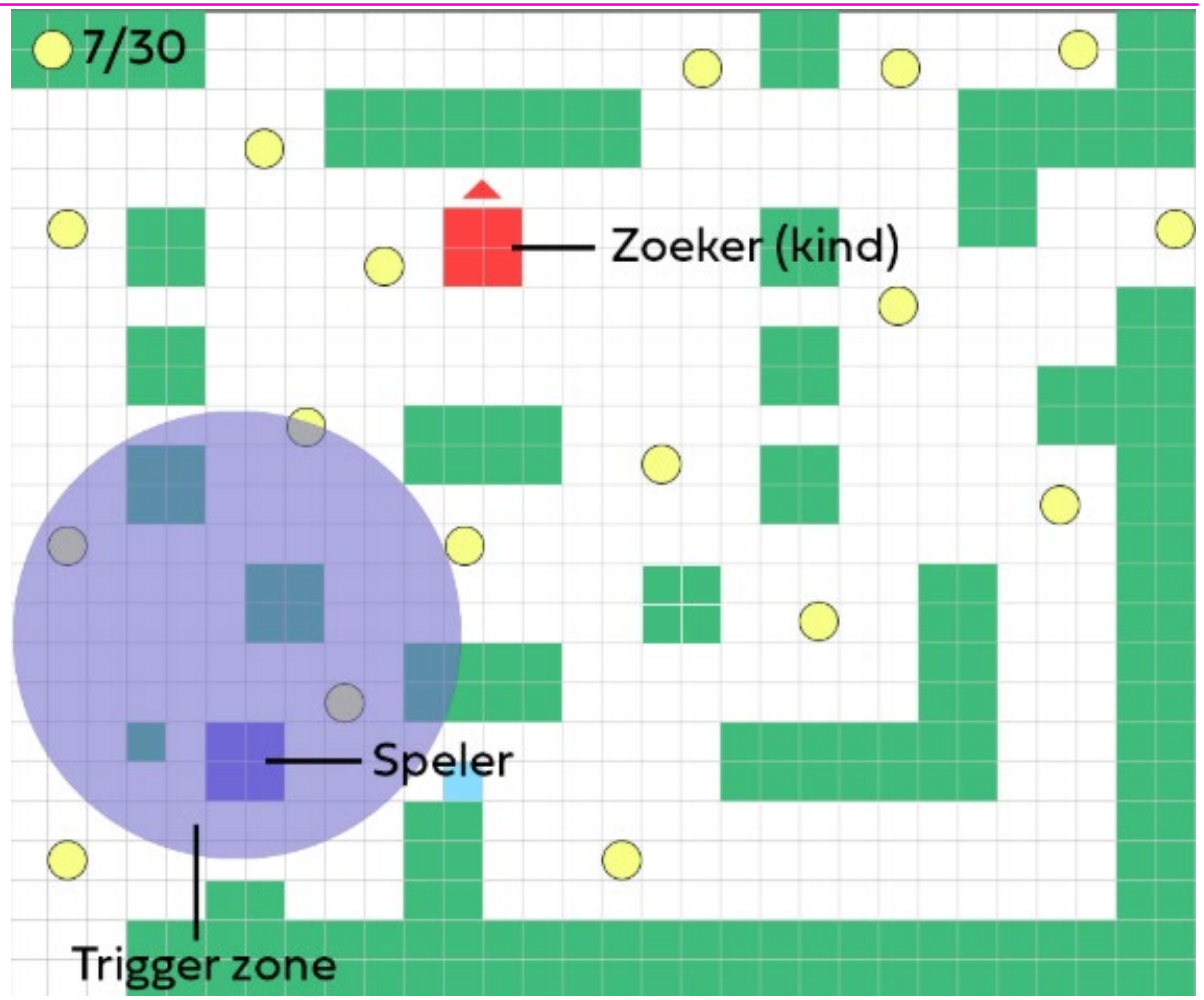



Mediacollege Amsterdam

# Voorbeeld: De zoekende peuter

**Gedragsregels:**

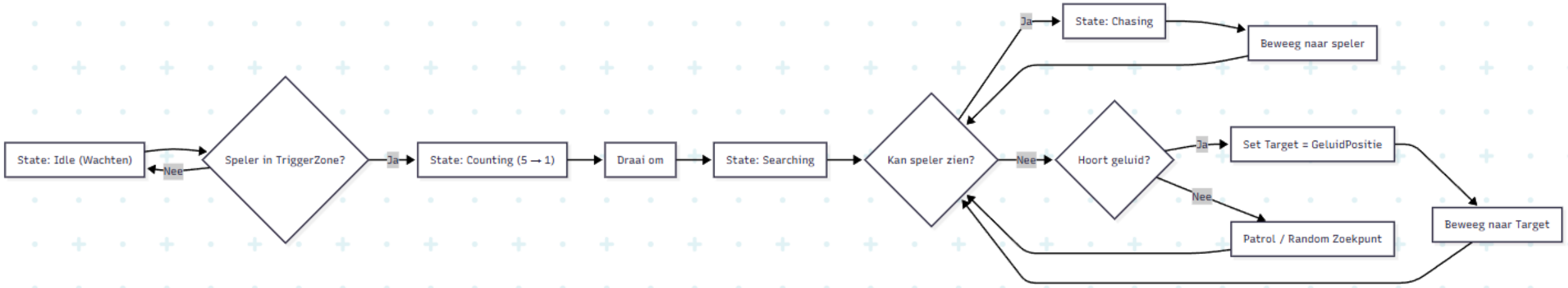
- Peuter ziet 360 graden
- Obstakels blokkeren zicht
- Als speler loopt:
  - Speler maakt geluid
  - Peuter beweegt richting geluid
- Als speler sluipt, geen geluid
- Als speler zichtbaar is, gevonden (Af)




Mediacollege Amsterdam

# Voorbeeld Flowchart

- Elke blok is een state
- Elke overgang is een conditie

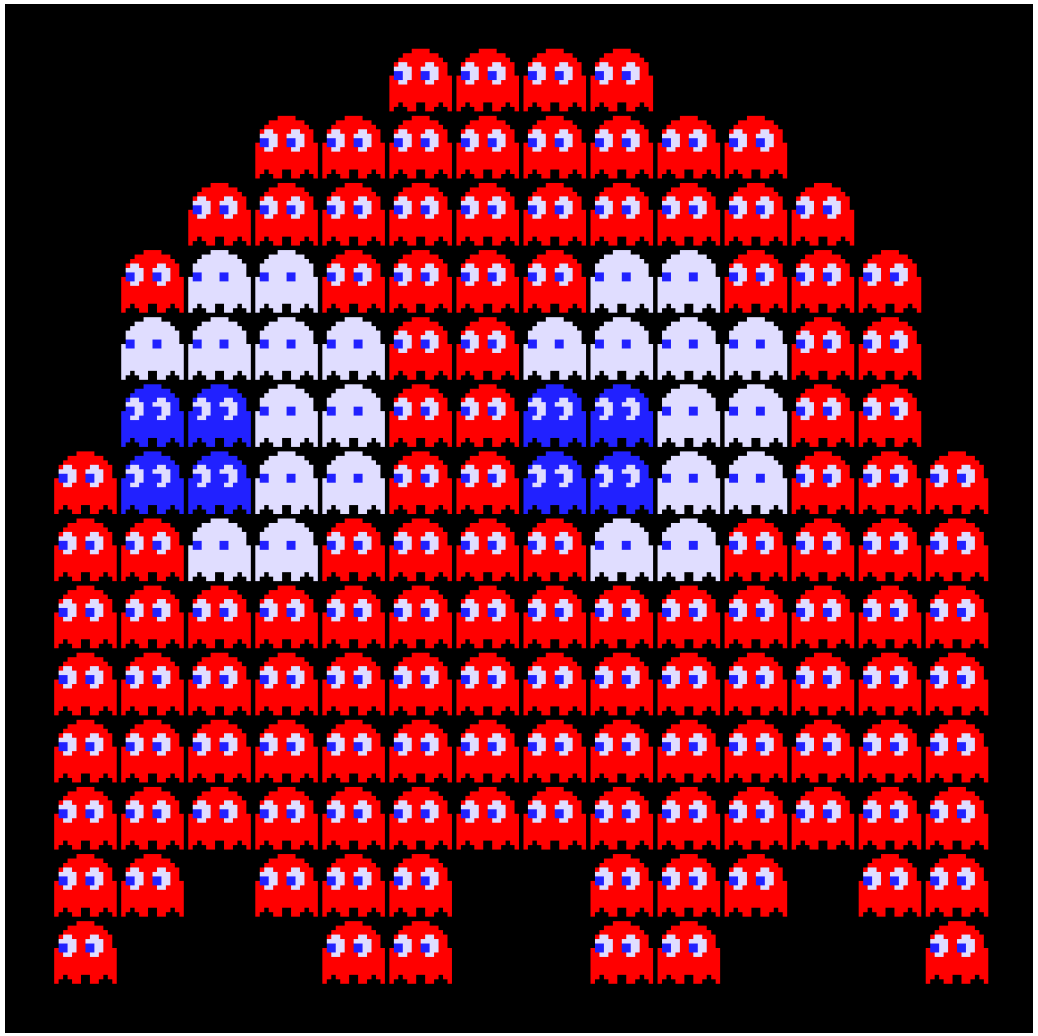



Mediacollege Amsterdam

Mermaid

# Opdracht – Ontwerp je vijand (Gym)

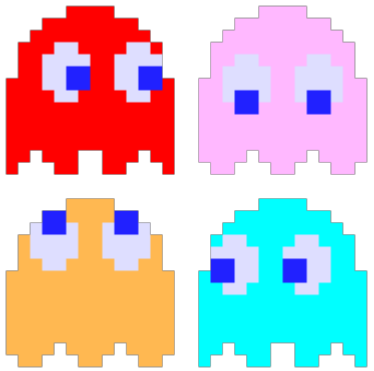
- **Stap 1 - Schrijf in README (20min)**
  Schrijf het gedrag uit in concrete regels
  Maak een flowchart
- **Stap 2 - Klassikale test**
  We testen een paar vijanden samen
  De “vijand” mag alleen doen wat er in de regels staat
- **Stap 3 - 10 minuten aanpassen**
  Verbeter je regels na de test
- **Stap 4 - Programmeren**
  Bouw je vijand in een Gym-scene



Mediacollege Amsterdam

# Klassikale test : Werkt jouw vijand?

***Werkt jouw vijand echt zoals jij hebt bedacht?***



Opzet:

- Eén student is de vijand
- Eén student is de speler
- Het team leest de regels voor
- De vijand mag alleen doen wat er letterlijk staat

Regel:

- Staat het niet in je regels?
  - Dan mag het niet gebeuren.

Doel:

- Ontdekken waar je ontwerp nog te vaag is.

Mediacollege Amsterdam

# Zelfstandig werken

**Ontwerp afronden**

Wat doe je eerst:

- Werk je gedragsregels volledig uit
- Maak je flowchart af
- Controleer of alles programmeerbaar is

Check:

- Kan iemand anders jouw vijand naspelen zonder uitleg?
  - Zo niet - aanscherpen.

**Bouw je Gym**

Als je ontwerp klopt:

- Maak een nieuwe scene in hetzelfde project
- Noem deze: EnemyGym
- Bouw alleen het gedrag (geen level, UI of dergelijke)

Focus: werkt het logisch?

# Inleveren & Deadline

- De opdracht en presentatie staan op Git (zoals elke week)
- Werk in je eigen repository
- Houd je README up-to-date

Tijdens de les:

- Laat je ontwerp bij mij aftekenen

Deadline:

- Volgende week moet alles af zijn
- Inclusief regels, flowchart en Gym-scene (opzet)

Mediacollege Amsterdam

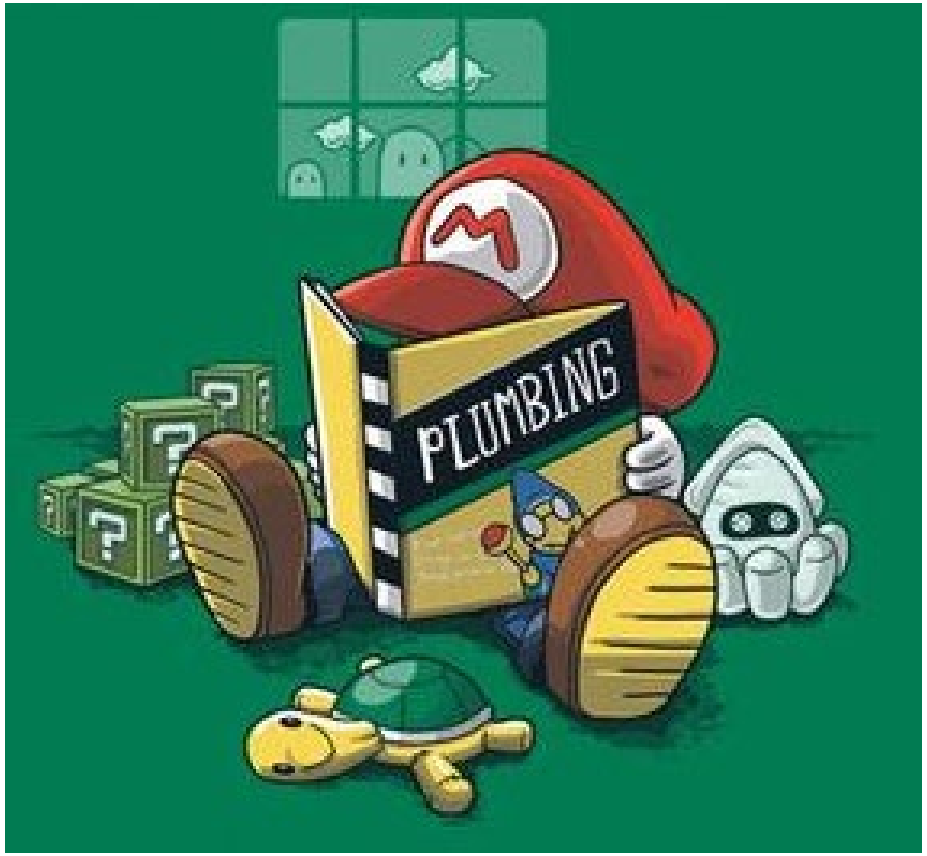
# Volgende week

Voor volgende heeft iedereen de opdracht af:

- Ontwerp vijand uitgewerkt + flowchart (zie Git)
- Gym-scene opgezet
- Gedrag verder geïmplementeerd

Inhoud volgende week

- Gedrag afmaken & testen
- Presenteren: Gym & ontwerp “vijand”




Mediacollege Amsterdam

# Bedankt!

Mediacollege
Amsterdam